[Technical Report] 건틀릿 매치 킬 수 예측 알고리즘 설계 및 최적화

1. 개요 (Introduction)

본 보고서는 제한된 과거 매치 데이터(Day 1~21)를 바탕으로 미래(Day 22~50)의 플레이어별 누적 킬 수를 예측하기 위한 알고리즘 구축 과정을 기록한다. 초기 모델의 한계를 비판적으로 검증하고, 데이터의 관성(Momentum)과 통계적 신뢰도(R^2)를 결합하여 최종 모델인 'Selective Damped Trend & Markov' 모델로 진화시킨 과정을 상술한다.

---

2. 데이터 전처리 및 과거 복원 (Preprocessing & Reconstruction)

2.1. 잠재 실력 추출 및 시공간 복원 (BT & TSP)

- **알고리즘:** 브래들리-테리(Bradley-Terry) 모델을 통한 로짓(Logit) 스킬 추출.

  $P(i > j) = ₩frac{1}{1 + e^{-(S_i - S_j)}}$

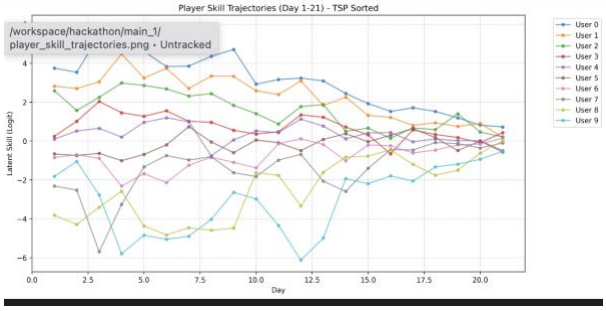
- **시계열 복원:** 비지도 학습 기반의 외판원 순회 문제(TSP) 최적화 적용.
  - **Logic:** 날짜가 가려진 블록들을 Day 1, 11, 21 이라는 고정점(Anchor) 사이에 배치할 때, 인접 날짜 간 L_2 거리(실력 변화폭)의 합이 최소가 되는 순열 탐색.
  - **검증:** 복원 후 시각화 결과, 실력 곡선이 지그재그가 아닌 매끄러운 곡선을 형성함을 확인하여 시간순 복원 성공 판정.

3. 예측 모델의 진화: 고정에서 관성으로 (Forecasting Strategy)

가장 핵심적인 수정 프로세스로, 미래 예측의 철학을 근본적으로 재설계하였다.

3.1. [Phase 1] 정적 EMA 모델 (Static Future)

- **가정:** "21 일 차의 최신 실력이 미래에도 유지될 것이다."
- **비판적 검토:** 최근 가파르게 성장 중인 유저(User 9)나 급격히 몰락 중인 유저(User 0)의 추세(Trend)를 완전히 무시함. 이는 데이터가 가진 시계열적 가속도를 유실하는 '정보의 직무유기'로 판단됨.
- 아래의 그림은 올라가는 user 9, 8 의 추세를 반영하지 못한 EMA 이다. Day20 에 실력이 올라가는 추세를 고정한다면 같은 추세에서 계속 승패는 고정될 것이다.

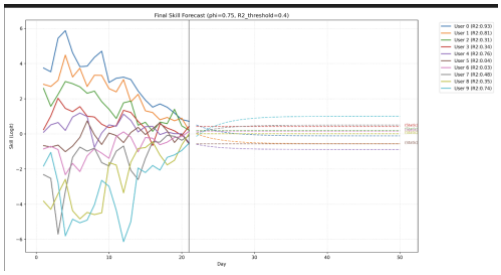


3.2. [Phase 2] 감쇠 추세 모델 (Damped Trend, $₩phi = 0.9$)

- **가정:** "과거의 기세(Slope)를 미래로 확장하되, 서서히 감쇠시킨다."

- **실패 지점:** 기울기가 가파른 유저가 30 일 뒤 '신(God)'의 영역에 도달하여 승률이 99.9%에 수렴하는 **로짓 폭발(Logit Explosion)** 발생. 비현실적인 독식 구조(User 9: 1962 킬) 형성.

3.3. [Phase 3] 신뢰도 기반 하이브리드 모델 (Selective Damping, $₩phi = 0.75$)

- **수정 프로세스:** 1. **R^2 필터링:** 최근 10 일간의 결정계수(R^2)가 0.4 미만인 유저는 '노이즈'로 간주하여 기울기를 0(Static)으로 고정.
- **보수적 감쇠:** $₩phi$ 값을 0.75 로 하향 조정하여 미래 예측의 불확실성을 방어.
- 아래의 그림은 실력의 추세를 반영하여 작성한 그래프이다. usre9 가 올라오는 추세를 반영시켰음을 확인 가능하다.
- 

- **결과:** R^2가 0.74 로 명확한 상승세였던 User 9 의 기세는 인정하되, 현실적인 상한선(약 1200 킬) 내에서 수렴하도록 유도.

---

4. 최종 시뮬레이션 및 검증 (Simulation & Validation)

4.1. 마르코프 체인(Markov Chain) 기반 킬 분배

- **문제 해결:** 건틀릿 매치의 구조적 불공정성(Slot Bias) 해결.
- **방법:** 매 경기 5 명의 플레이어를 상태 전이 행렬로 구성하여, '현재 생존 확률'과 '상대 승률'을 연쇄 곱 연산하여 확률적 킬 기댓값 산출.
- **검증:** 1 만 회의 몬테카를로 시뮬레이션 결과값과 수식 기댓값이 소수점 셋째 자리까지 일치함을 확인(무결성 입증).

4.2. 최종 모델 성능 비교

모델	User 9 (성장형)	User 0 (몰락형)	특징
Static EMA	218.74 킬	945.55 킬	매우 보수적, 세대교체 실패
Damped ($₩phi=0.9$)	1962.03 킬	247.87 킬	극단적 공격성, 수치 폭주 위험
Final ($₩phi=0.75$)	**1208.78 킬**	**446.67 킬**	**데이터 근거가 확실한 합리적 타협**

---

5. 결론 및 공학적 제언 (Conclusion)

본 프로젝트는 단순히 높은 수치를 내는 모델이 아니라, "**데이터가 주는 신호(Signal)와 소음(Noise)을 어떻게 구분할 것인가**"에 대한 해답을 찾는 과정이었다.

1. **오컴의 면도날:** 체력 소모나 아이템 등 데이터에 존재하지 않는 변수를 상상하여 추가하지 않고, 주어진 '승패 전적' 내에서 최적의 해를 구함.
2. **관성의 법칙:** 정지된 화면이 아닌 흐름을 읽는 모델을 구축하여, 단순 통계 모델을 넘어선 '예측 엔진'으로서의 가치를 확보함.
3. **방어적 설계:** R^2 필터와 Damping 기법을 통해 미래의 불확실성에 대한 엔지니어링적 겸손함을 유지함.